الدليل التقني لجهاز مراقبة المحلول الوريدي

وصف المكونات المادية، والبناء الميكانيكي، والتوصيل الكهربائي، والبرمجيات، وتقنيات الاتصال المستخدمة في النموذج الأولي.

1 نظرة عامة على النظام

2 المكونات المادية

3 البناء الميكانيكي

4 التوصيل الكهربائي

5 التغذية الكهربائية

6 البرنامج الثابت ومعالجة القياس

7 التحكم بالصمام

8 الشبكة والصفحة المحلية

9 التحكم عن بعد عبر MQTT

10 لوحة التحكم على الإنترنت

11 الاختبار والتحقق

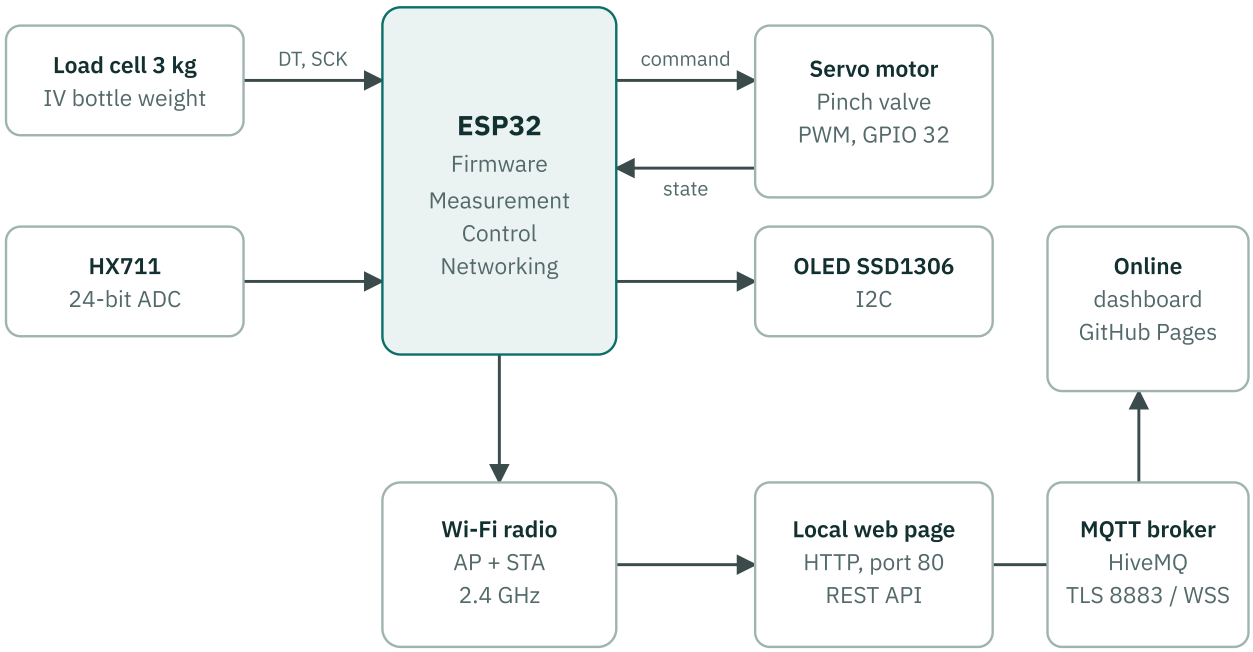
12 القيود

النموذج الأولي لمشروع تخرج. الشيفرة المصدرية: github.com/yassin964770/iv-monitor

1 نظرة عامة على النظام

الجهاز نموذج أولي لمراقبة قنينة المحلول الوريدي. يقيس وزن القنينة باستمرار، ويستنتج منه الكمية المتبقية ومعدل التدفق والزمن المتبقي حتى النفاد، ويتيح فتح خط التسريب وإغلاقه بصمام ضغط يحركه محرك سيرفو. تُعرض النتائج على شاشة الجهاز، وعلى صفحة ويب محلية يخدمها الجهاز نفسه، وعلى لوحة تحكم منشورة على الإنترنت تتصل بالجهاز عبر بروتوكول MQTT.

يقوم مبدأ القياس على أن كثافة المحلول الملحي بتركيز 0.9% تقارب كثافة الماء، فيُعدّ كل غرام من الوزن الصافي مليلتراً واحداً من المحلول.



الشكل 1. مخطط بنية النظام

مسار البيانات

1. تُعلَّق القنينة بخلية الحمل، فيتغير جهد خرج جسر مقاييس الانفعال تبعاً للوزن.
2. يضخّم HX711 الإشارة ويحولها إلى قيمة رقمية يقرؤها المتحكم ESP32.
3. يرشّح المتحكم القراءات، ويحسب الكمية والمعدل والزمن، ويحدد حالة التسريب.
4. تُعرض النتائج على الشاشة، وتُتاح عبر واجهة HTTP المحلية، وتُنشر عبر MQTT.
5. تصل أوامر الصمام من الصفحة المحلية أو من لوحة الإنترنت، فيحرك المتحكم محرك السيرفو.

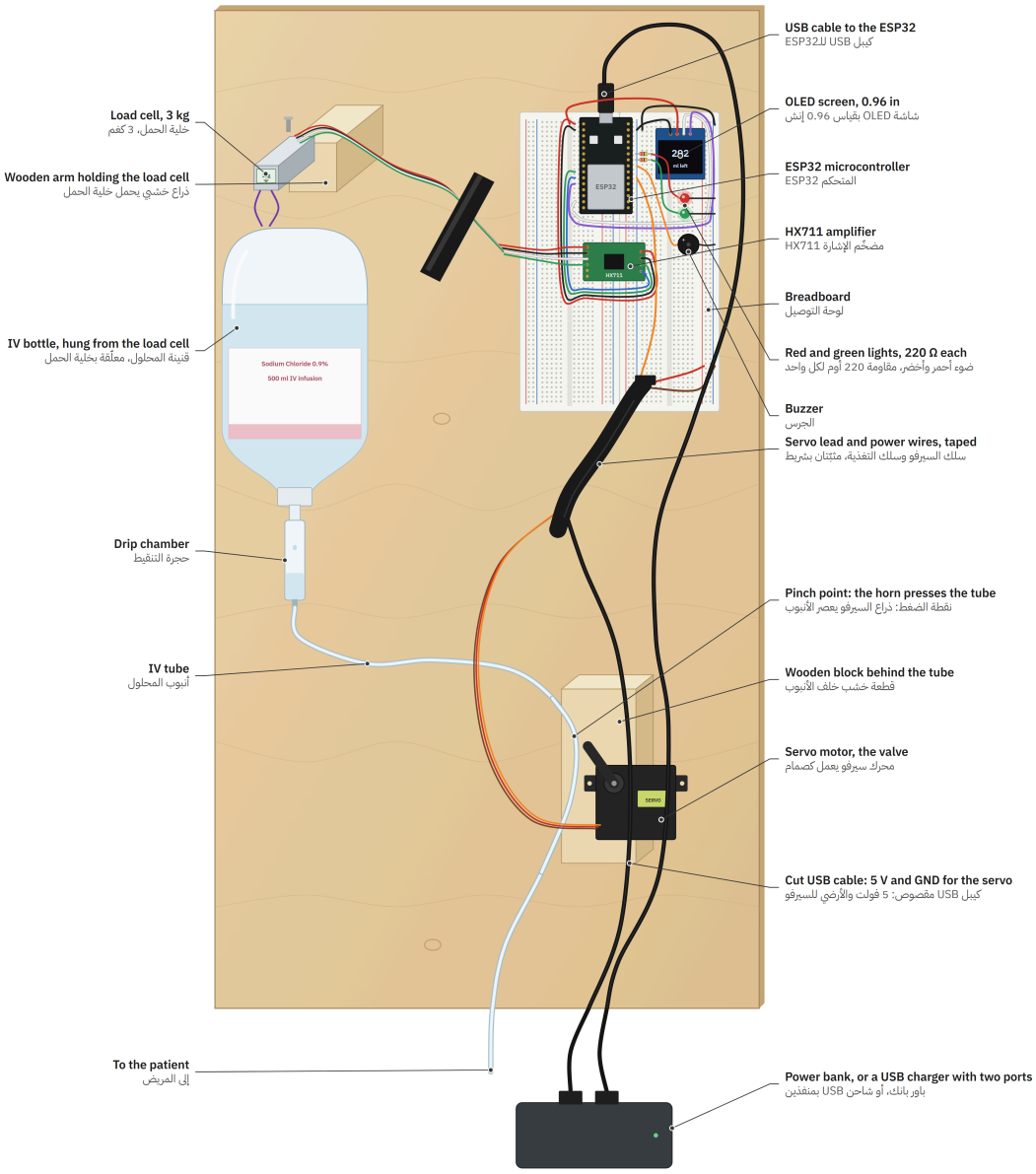
2 المكونات المادية

الوظيفة	المكوّن	الدور
المتحكم الدقيق	ESP32 DevKit (ESP-WROOM-32)	معالجة القياسات، والتحكم بالمحرك، والشبكة، وخادم الويب. ثنائي النواة بتردد 240 MHz، ويدعم Wi-Fi بتردد 2.4 GHz.
حساس الوزن	خلية حمل قضيبية (Bar load cell) سعة 3 kg	تحويل وزن القنينة إلى إشارة كهربائية صغيرة عبر جسر ويتستون من مقاييس الانفعال (Strain gauges).
مضخّم ومحوّل	HX711	تضخيم إشارة الجسر وتحويلها إلى قيمة رقمية بدقة 24 بت، بمعدل 10 عينات في الثانية.
المشغّل	محرك سيرفو MG945	صمام ضغط (Pinch valve): يضغط ذراعه الأنبوب على قطعة خشبية فيوقف التدفق.
الشاشة	المتحكم OLED 0.96 in، دقة 128 × 64، SSD1306	عرض الكمية المتبقية والوقت والمعدل وحالة الصمام وعنوان الصفحة. مثبتة رأسياً.
المؤشرات الضوئية	أخضر وأحمر، مع LED مصباحا، لكل منهما مقاومة 220 Ω	الأخضر: الحالة طبيعية. الأحمر: الكمية منخفضة أو توقف التدفق.
الجرس	جرس نشط (Active buzzer) بطرفين	تنبيه صوتي متقطع يرافق المصباح الأحمر.
لوحة التوصيل	Breadboard بسعة 830 لوحتا نقطة	توصيل المكونات دون لحام.
التغذية	بمنفذين USB باور بانك أو شاحن (5 V)	منفذ للمتحكم، ومنفذ للمحرك عبر كيبل USB مقصوص.
الهيكل	لوح خشبي، وذراع خشبي، وقطعة خشبية للضغط	تعليق خلية الحمل والقنينة، وتثبيت المحرك والأنبوب.

3 البناء الميكانيكي

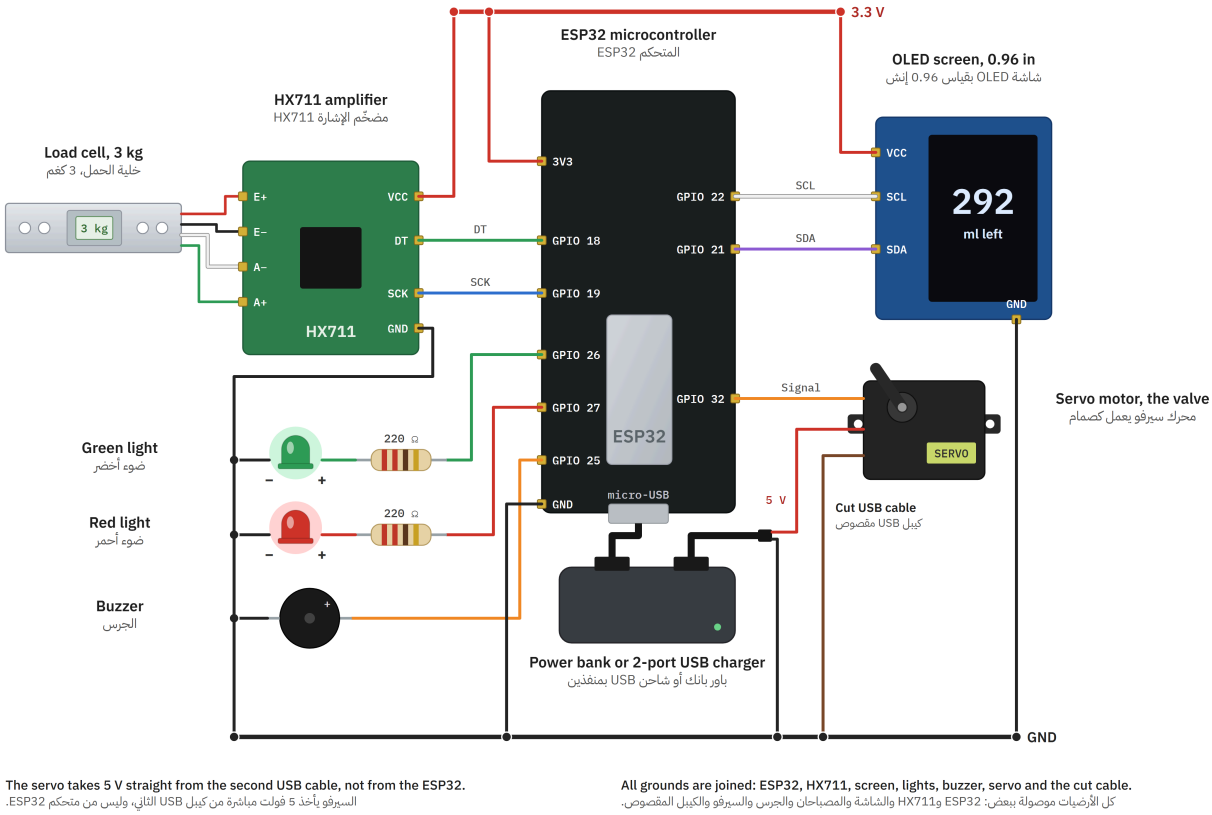
تُثبّت المكونات جميعها على لوح خشبي واحد يُعلَّق رأسياً، ليسهل نقل النموذج وعرضه. وروعي في التصميم أن يمر الحمل عبر خلية الحمل وحدها:

- **تثبيت خلية الحمل:** تُثبّت الطرف الثابت لخلية الحمل القضيبية على ذراع خشبي بارز من اللوح، وتُعلَّق القنينة بالطرف الحر، فيقع الحمل على الخلية في اتجاه القياس المحدد عليها.
- **عزل الأسلاك عن الحمل:** تُثبّت كيبل خلية الحمل على اللوح بشريط لاصق، كي لا ينقل أي شد ميكانيكي إلى القراءة.
- **صمام الضغط:** يمر أنبوب المحلول بين ذراع محرك السيرفو وقطعة خشبية مثبتة خلفه. عند الإغلاق يدور الذراع فيضغط الأنبوب على الخشب ويوقف التدفق، دون أن يلامس المحلول أي جزء من الجهاز.
- **عزل الأنبوب عن الميزان:** يُترك الأنبوب بين حجرة التنقيط والصمام مرتخياً، كي لا يحمل جزءاً من وزن القنينة.



الشكل 2. الجهاز كما بُني، وأسماء أجزائه

4 التوصيل الكهربائي

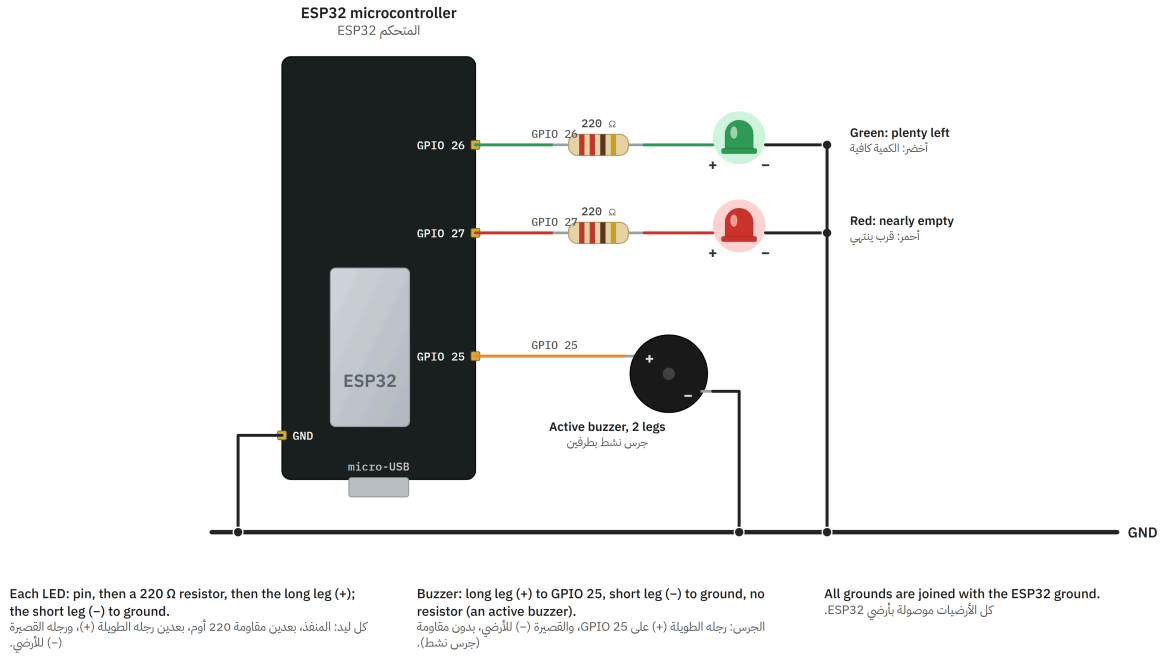


الشكل 3. مخطط التوصيل

المكوّن	الطرف	يتصل بـ
خلية الحمل	الأحمر، الأسود، الأخضر، الأبيض	HX711: E+، E−، A+، A−
HX711	VCC، GND	3V3، GND
HX711	DT، SCK	GPIO 18، GPIO 19
شاشة OLED	VCC، GND	3V3، GND
شاشة OLED	SDA، SCL	GPIO 21، GPIO 22
محرك السيرفو	الإشارة (البرتقالي)	GPIO 32
محرك السيرفو	التغذية (الأحمر)، الأرضي (البني)	المقصوص، والأرضي المشترك USB من كيبل 5 V
المتحكم ESP32	micro-USB	الأول من مصدر التغذية USB كيبل
المصباح الأخضر	الموجب عبر مقاومة 220 Ω، والسالب	GPIO 26، وGND
المصباح الأحمر	الموجب عبر مقاومة 220 Ω، والسالب	GPIO 27، وGND
الجرس	الموجب، والسالب	GPIO 25، وGND

تعمل الشاشة وHX711 بجهد 3.3 V من منظم الجهد في لوحة ESP32، فتتوافق مستويات الإشارة مع منافذ المتحكم دون محوّل مستويات. ويتصل HX711 بالمتحكم عبر واجهة تسلسلية بسيطة من خطين (DT وSCK)، وتتصل الشاشة بناقل I2C على العنوان 0x3C.

المصباحان والجرس



الشكل 4. توصيل المصباحين والجرس

يتصل كل مصباح بمنفذه عبر مقاومة 220 Ω، فيسحب نحو 5 mA من جهد 3.3 V، وطرفه السالب إلى الأرضي. ويتصل الجرس النشط بالمنفذ GPIO 25 مباشرة دون مقاومة، لأن دائرته الداخلية تحدد تياره وتولّد الصوت بمجرد وصول الجهد.

- **المصباح الأخضر** مضيء ما دام لا يوجد تنبيه.
- **التنبيه:** إذا فُعّل من إعدادات الصفحة، وكانت الحالة «الكمية منخفضة» أو «توقف التدفق» والصمام غير مغلق، ينطفئ الأخضر ويضيء الأحمر، ويعمل الجرس ثانية ويتوقف ثانية، وتعرض الشاشة تحذيراً وامضاً.
- **حد الكمية المنخفضة** قابل للضبط من الإعدادات (50 ml افتراضياً)، وهو الكمية التي يبدأ عندها التنبيه.
- عند إغلاق الصمام يتوقف التنبيه، لأن توقف التدفق حينها مقصود.

5 التغذية الكهربائية

يُغذّى الجهاز بكيبلي USB من مصدر واحد بجهد 5 V، باور بانك أو شاحن بمنفذين:

- **الكيبل الأول** يدخل منفذ micro-USB في لوحة ESP32، ويغذي المتحكم والشاشة وHX711.
- **الكيبل الثاني** كيبل USB مقصوص: يُوصل سلكه الأحمر (5 V) بطرف التغذية في محرك السيرفو مباشرة، وسلكه الأسود بالأرضي.

فُصلت تغذية المحرك عن تغذية المتحكم لأن محرك السيرفو يسحب تياراً عالياً عند الحركة، فلو غُذّي من لوحة ESP32 لهبط جهدها واضطربت قراءات الميزان. ووُصلت الأرضيات كلها في نقطة مشتركة، ليكون لإشارة التحكم في المحرك مرجع جهد واحد مع المتحكم.

هبوط الجهد عند تشغيل الراديو

تبيّن أثناء الاختبار أن تشغيل المتحكم من منفذ USB في حاسوب محمول يسبب إعادة تشغيل متكررة. فبدء تشغيل راديو Wi-Fi يسحب تياراً لحظياً عالياً، فيهبط الجهد ويعمل كاشف هبوط الجهد (Brownout detector) فيعيد تشغيل الشريحة. عولجت المشكلة بتعطيل الكاشف خلال مرحلة بدء الشبكة فقط، ثم إعادة تفعيله فوراً. وتبقى التوصية تغذية الجهاز من باور بانك أو شاحن.

الحماية من التوقف

- **مؤقت المراقبة (Task watchdog):** إذا توقفت الحلقة الرئيسة 30 ثانية يعيد المتحكم التشغيل، بدل أن يتجمد على آخر شاشة.
- **سبب آخر إعادة تشغيل** يُقرأ عند البدء (تشغيل عادي، هبوط جهد، مؤقت المراقبة، انهيار) ويُنشر مع الحالة، لتشخيص الأعطال لاحقاً.

6 البرنامج الثابت ومعالجة القياس

كُتب البرنامج الثابت (Firmware) بلغة C++ على إطار Arduino لشريحة ESP32، ويُبنى ويُرفع بأداة Arduino CLI. ويتكون من ثلاثة ملفات: `iv_monitor.ino` للقياس والتحكم والشبكة، و`screen.ino` للشاشة، و`page.h` للصفحة المحلية.

المكتبة	الإصدار	الاستخدام
Arduino core for ESP32	3.3.12	بيئة التشغيل، وWi-Fi، وPWM عبر LEDC، والذاكرة غير المتطايرة
HX711 Arduino Library (Bogdan Necula)	0.7.5	قراءة HX711
WiFiManager (tzapu)	2.0.17	بوابة إعداد الشبكة (Captive portal)
PubSubClient	2.8	عميل MQTT
Adafruit GFX وAdafruit SSD1306	2.5.17 و1.13.0	الرسم على الشاشة
mbedTLS (ضمن نواة ESP32)		TLS وحساب HMAC-SHA256
MQTT.js	5.10.1	عميل MQTT في المتصفح عبر WebSocket الآمن

بنية الحلقة الرئيسة

صُممت الحلقة الرئيسة دون انتظار حاجب (Non-blocking): تُقرأ عينة من HX711 فقط حين تكون جاهزة، فلا يتأخر خادم الويب ولا عميل MQTT. وفي كل دورة يُصفَّر مؤقت المراقبة، وتُتابَع حالة الشبكة، وتُخدم طلبات DNS وHTTP وMQTT. وتُحدَّث القياسات مرة كل ثانية، والشاشة مرتين في الثانية.

ترشيح القراءات

1. **الوسيط (Median):** يُؤخذ وسيط آخر سبع عينات، فلا تؤثر عينة شاذة واحدة في القراءة.
2. **رفض القفزات:** التغير المفاجئ بأكثر من 15 g، كلمس القنينة، يُهمَل. فإن استمر 10 ثوانٍ اعتُبر قنينة جديدة، وبدأ حساب المعدل من جديد.
3. **إعادة ضبط النافذة** بعد كل حركة للمحرك، لأن الحركة تهز الميزان.

الحسابات

تُحسب الكمية المتبقية بطرح وزن القنينة الفارغة مع الأنبوب من الوزن المقاس:

```
ml_left = max(0, W − W_empty)
```

ويُحسب معدل التدفق من ميل خط المربعات الصغرى (Least squares) لقراءات آخر 5 دقائق، بقراءة واحدة في الثانية. واختيرت نافذة بالدقائق لأن نقص الوزن في الدقيقة الواحدة قريب من مستوى الضجيج، ولا يُعرض المعدل قبل دقيقتين من القراءات:

```
slope = (nΣxy − ΣxΣy) / (nΣx² − (Σx)²) [g/s]
rate = max(0, −slope × 3600) [ml/h]
minutes_left = ml_left / rate × 60
```

حالات التسريب

الحالة	الشرط
جمع القراءات	أقل من 120 ثانية من القراءات
طبيعي	المعدل محسوب، والكمية فوق حد التنبيه
الكمية منخفضة	الكمية المتبقية أقل من الحد المضبوط أو تساويه (50 ml افتراضياً)
توقف التدفق	المعدل أقل من 3 ml/h، والصمام غير مغلق، والكمية فوق الحد
الصمام مغلق	آخر أمر للصمام كان الإغلاق

وإذا ضُبط حد للإغلاق التلقائي، يغلق المتحكم الصمام بنفسه عند بلوغه.

المعايرة والتخزين

يُحسب الإزاحة (Offset) من متوسط 20 قراءة والخطاف فارغ، ثم يُحسب معامل المعايرة بتعليق وزن معروف:

```
factor = raw_average(20) / known_grams
```

تُحفظ المعايرة والإعدادات وحالة الصمام في الذاكرة غير المتطايرة (NVS) عبر مكتبة Preferences، فتبقى بعد انقطاع التيار.

7 التحكم بالصمام

يُولَّد نبض التحكم في المحرك مباشرة من وحدة LEDC في ESP32 بتردد 50 Hz ودقة 14 بت، دون مكتبة وسيطة. ويُحوَّل عرض النبض خطياً من 500 µs عند 0° إلى 2400 µs عند 180°:

```
pulse_us = 500 + deg × (2400 − 500) / 180
```

- **زمن الدفع:** يُرسل النبض 600 ms ثم يُقطع، فيتوقف المحرك عن الدفع. وبذلك لا يجهد نفسه ضد الأنبوب، ولا يسبب ضجيجاً كهربائياً في الميزان وهو ساكن.
- **تجنب الحركة المزدوجة:** كانت مكتبة ESP32Servo ترسل نبض البداية الافتراضي (90°) عند كل إعادة ربط، فيتحرك المحرك مرتين. أدى توليد النبض مباشرة إلى حركة واحدة نحو الزاوية المطلوبة.
- **زاويتا الفتح والإغلاق** قابلتان للضبط من اللوحة. تُضبط زاوية الإغلاق أبعد قليلاً من نقطة التلامس، ليُحكم الضغط على الأنبوب.
- **الحالة المسجلة** تُحفظ مع كل أمر، وتُستعاد عند التشغيل دون تحريك المحرك. ويمكن تصحيحها من الصفحة إذا حُرّك الصمام يدوياً.

8 الشبكة والصفحة المحلية

نمطا الشبكة معاً (AP + STA)

يعمل راديو Wi-Fi في النمطين معاً: محطة (Station) متصلة براوتر المكان، ونقطة وصول (Access Point) خاصة باسم `IV-Monitor` على العنوان `192.168.4.1` . تبقى نقطة الوصول تعمل دائماً، فيمكن الوصول إلى الجهاز في أي مكان، دون راوتر ولا إنترنت.

إعداد الشبكة

تتولى مكتبة WiFiManager إعداد الشبكة. إذا لم يجد الجهاز شبكة محفوظة، يفتح بوابة إعداد (Captive portal) على نقطة الوصول مدة 180 ثانية، يختار منها المستخدم الشبكة ويدخل كلمة مرورها. ويعيد خادم DNS داخلي توجيه كل الطلبات إلى صفحة الجهاز.

استعادة الاتصال

عند فقد الراوتر يحاول الجهاز إعادة الاتصال كل 15 ثانية، أو كل 60 ثانية إذا كان مستخدم متصلاً بنقطة الوصول، لأن البحث عن الشبكة يقطع اتصال ذلك المستخدم لحظياً. وإذا استمر الانقطاع 3 دقائق ولم يكن أحد متصلاً بنقطة الوصول، يعيد الجهاز التشغيل.

الصفحة المحلية وواجهة HTTP

صفحة HTML واحدة مضمنة في البرنامج الثابت، يخدمها الجهاز على المنفذ 80، ويُعلن عنها باسم `iv-monitor.local` عبر بروتوكول mDNS. تستعلم الصفحة الحالة كل ثانية، وترسل الأوامر عبر الواجهة التالية:

الطريقة	المسار	الوظيفة
`GET`	`/`	الصفحة المحلية (مضمّنة في البرنامج الثابت)
`GET`	`/api/state`	الحالة كاملة بصيغة JSON
`POST`	`/api/valve`	to=open أو close: فتح الصمام أو إغلاقه
`POST`	`/api/valvestate`	is=open أو closed: تصحيح الحالة المسجلة دون تحريك المحرك
`POST`	`/api/tare`	تصفير الميزان
`POST`	`/api/cal`	g: المعايرة بوزن معروف
`POST`	`/api/servo`	deg: تحريك المحرك إلى زاوية للاختبار
`POST`	`/api/set`	emptyG، lowMl، autoCloseMl، openDeg، closeDeg، alerts
`POST`	`/api/wifisetup`	إعادة التشغيل على بوابة إعداد الشبكة

9 التحكم عن بعد عبر MQTT

يتصل الجهاز بخادم MQTT عام (`broker.hivemq.com`) عبر اتصال مشفر بـ TLS على المنفذ 8883. وإذا فشل الاتصال مرتين متتاليتين، يجرب المنفذ 1883 غير المشفر، ثم يعود إلى 8883 بالتناوب، لأن بعض الشبكات تحجب المنفذ 8883. وتزداد المهلة بين المحاولات من 10 ثوانٍ حتى دقيقتين، كي لا تعطّل محاولات الاتصال الفاشلة الشاشة والميزان.

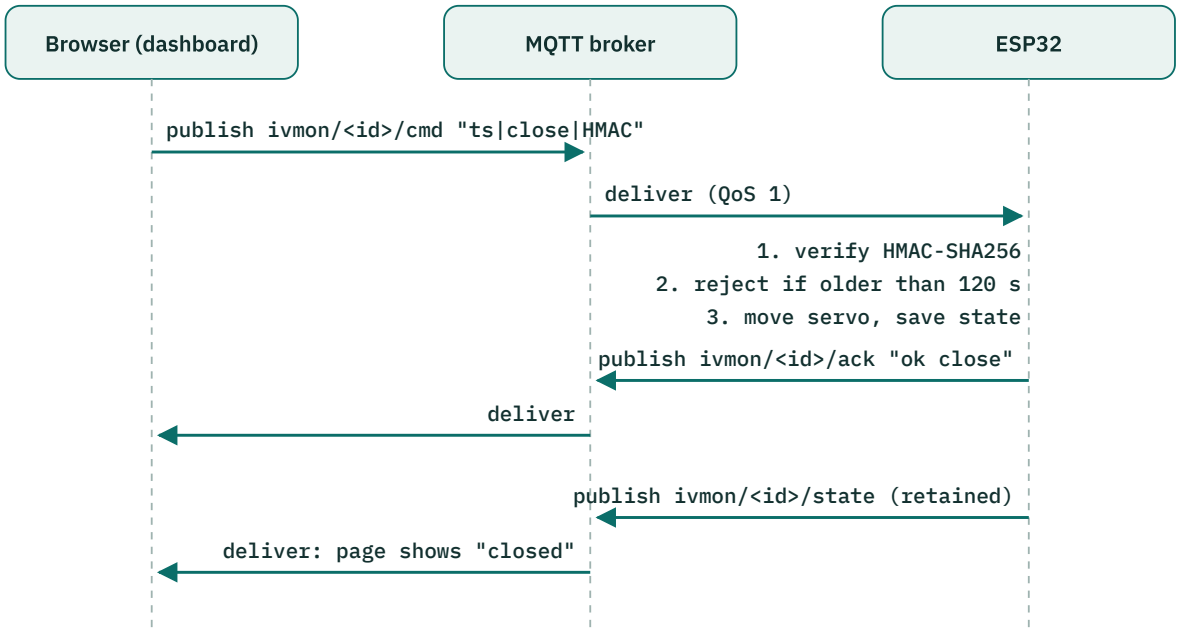
الموضوع (Topic)	الاتجاه	المحتوى
`ivmon/<id>/state`	الجهاز ← اللوحة	الحالة بصيغة JSON كل ثانيتين، رسالة محفوظة (Retained)
`ivmon/<id>/status`	الجهاز ← اللوحة	online عند الاتصال، وoffline رسالة وصية (Last Will) عند الانقطاع
`ivmon/<id>/cmd`	اللوحة ← الجهاز	أمر موقّع: الطابع الزمني | الأمر | التوقيع
`ivmon/<id>/ack`	الجهاز ← اللوحة	نتيجة تنفيذ الأمر أو سبب رفضه

توقيع الأوامر

الخادم عام، فيمكن لأي طرف أن يقرأ الرسائل أو يرسل إليه. لذلك يُوقَّع كل أمر بخوارزمية HMAC-SHA256 بمفتاح تحكم مشترك بين الجهاز واللوحة. صيغة الأمر:

```
timestamp_ms | command | HMAC-SHA256(key, "timestamp_ms|command")
```

- يرفض الجهاز الأمر إذا لم يطابق التوقيع.
- يرفض الأمر إذا كان طابعه الزمني أقدم من آخر أمر مقبول، أو يبعد عن ساعة الجهاز أكثر من 120 ثانية، فلا يمكن إعادة إرسال أمر قديم (Replay attack). وتُضبط ساعة الجهاز من خوادم NTP.
- الأوامر المدعومة: `open` ، `close` ، `tare` ، `cal` ، `servo` ، `set` .



الشكل 5. مسار أمر الإغلاق من لوحة الإنترنت إلى الصمام

10 لوحة التحكم على الإنترنت

اللوحة صفحة ويب ثابتة من ملف واحد (HTML وCSS وJavaScript)، دون خادم خلفي. تتصل بخادم MQTT من المتصفح مباشرة عبر WebSocket مشفر (`wss://broker.hivemq.com:8884/mqtt`) بمكتبة MQTT.js، وتشترك في مواضيع الحالة والتوفر والتأكيد. وتُوقّع الأوامر في المتصفح بواجهة Web Crypto، مع تنفيذ احتياطي لـ SHA-256 بلغة JavaScript للمتصفحات التي لا تتيحها.

- **التمييز بين البيانات الحية والمحفوظة:** تُعرض آخر حالة محفوظة فور فتح اللوحة، لكن الجهاز لا يُعدّ متصلاً إلا عند وصول حالة جديدة. ويُعرض عمر آخر قراءة.
- **سطر حال الجهاز:** مدة التشغيل، واسم الشبكة، وعنوان الصفحة المحلية، وقوة الإشارة، وعدد مرات انقطاع Wi-Fi وسببها، وسبب آخر إعادة تشغيل.

النشر

تُنشر اللوحة على GitHub Pages عبر سير عمل GitHub Actions (`.github/workflows/pages.yml`). عند كل دفع (Push) إلى الفرع `main`، يرفع سير العمل مجلد `dashboard` وينشره تلقائياً على العنوان:

```
https://yassin964770.github.io/iv-monitor/
```

هيكل المستودع

المسار	المحتوى
`iv_monitor/`	البرنامج الثابت: القياس، والتحكم، والشبكة، والشاشة، والصفحة المحلية
`dashboard/index.html`	لوحة التحكم على الإنترنت
`.github/workflows/pages.yml`	سير عمل النشر
`SETUP-MQTT.md`، `README.md`	تعليمات التشغيل والإعداد

11 الاختبار والتحقق

اختُبر النظام على النموذج بتاريخ 6 تشرين الثاني 2026. أُرسلت أوامر MQTT من برنامج اختبار يتصل بالخادم بالطريقة نفسها التي تتصل بها اللوحة، واختُبرت الواجهة المحلية بطلبات HTTP مباشرة:

الاختبار	النتيجة
الاتصال بالراوتر وتشغيل الشبكة الخاصة معاً	نجح: عنوان على الراوتر، وشبكة IV-Monitor ظاهرة في الوقت نفسه
الاتصال بخادم MQTT عبر TLS على المنفذ 8883	نجح
أوامر الفتح والإغلاق وتفعيل التنبيه وإيقافه عبر MQTT	نجح، مع وصول رسالة التأكيد
أمر بتوقيع خاطئ	رُفض: wrong control key
أمر قديم (إعادة إرسال)	رُفض: command too old
واجهة الصفحة المحلية واسم iv-monitor.local	نجح، وأُعيد الخطأ 400 لمعاملات غير صالحة و404 لمسار غير موجود
حفظ حالة الصمام بعد إعادة التشغيل	نجح
لوحة GitHub Pages	عرضت «الجهاز متصل» مع قراءات حية
التشغيل من منفذ USB في حاسوب محمول	إعادة تشغيل متكررة بسبب هبوط الجهد، عولجت (القسم 5)

12 القيود

هذا الجهاز نموذج أولي لإثبات الفكرة، وليس جهازاً طبياً معتمداً. ومن قيوده:

- **الكثافة:** يفترض الحساب أن كل غرام يساوي ملليتراً، وهذا تقريب مقبول للمحلول الملحي، لكنه يحتاج تعديلاً للمحاليل الأعلى كثافة.
- **دقة المعايرة** مرتبطة بدقة الوزن المرجعي المستخدم فيها.
- **الشبكات:** يدعم ESP32 شبكات 2.4 GHz فقط، ولا يدعم الشبكات التي تتطلب تسجيل دخول عبر صفحة ويب، ولا شبكات WPA-Enterprise.